TP 5 : Transformation physique et transfert thermique

Seconde générale et technologique, TP de Physique, version du 1er novembre 2026

Matériel pour une séance

Si possible : salle de chimie.

Sur la paillasse du professeur

- Bouilloires
- Vase Dewar et 1 kg de glaçons

Sur la paillasse de l'élève

- Calorimètre
- Balance
- Thermomètre digital
- Torchon
- Bécher de 250 mL
- Coupelle plastique
- Éprouvette de 250 mL en plastique
- Éprouvette de 100 mL en plastique

Sur l'ordinateur de l'élève

- Navigateur internet à jour
- Lecteur PDF

TP 5 : Transformation physique et transfert thermique

Lorsque l'on ajoute des glaçons à une boisson, on constate qu'ils ont fondu au bout de quelques minutes.
L'objectif de l'activité est de déterminer la valeur L_{fusion} de l'énergie massique de fusion de la glace, c'est-à-dire l'énergie à apporter à une masse $m = 1{,}0$ g de glace pour la faire fondre, puis de confronter la valeur obtenue à la valeur de la littérature scientifique.
Enfin, il s'agit de déterminer combien de glaçons il faut mettre dans une boisson pour la refroidir.

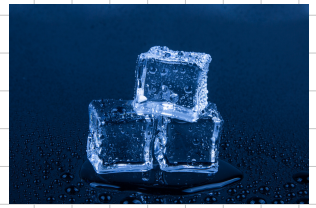


FIGURE 1 – Des cubes de glace

Objectifs

◎ **Relier l'énergie échangée à la masse de l'espèce qui change d'état.**

Démarche

1. Modèle de la transformation
2. Étalonnage du calorimètre
3. Proportionnalité du transfert thermique et de la masse
4. Détermination de L et critique du modèle
5. Nombre de glaçons nécessaires pour refroidir un mocktail

Travail préparatoire

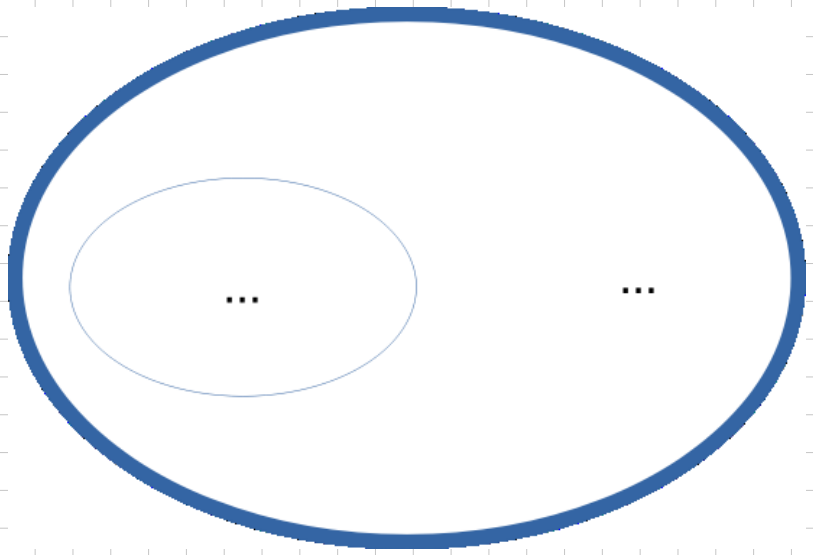
Q1. Rappeler ce qu'est une transformation physique. Donner un exemple.

Q2. Comment note-t-on les transferts thermiques ? Quelle est leur unité dans le Système international ?

Q3. Une réaction endothermique réchauffe le milieu extérieur. Vrai ou faux ?

Annexes

ANNEXE I: Schéma modélisant le transfert thermique



ANNEXE II: Équation de la réaction modélisant la transformation



Compte rendu

Activité 1: Modèle de la transformation

Problème

Deux modèles peuvent être utilisés pour modéliser la transformation qui a lieu dans le bécher :

- un modèle qui représente le changement d'état de l'entité considérée, sous forme d'équation ;
- un modèle qui représente les transferts thermiques entre le système et le monde extérieur.

Comment modéliser la transformation qui a lieu dans le bécher ?

Protocole expérimental

1. Placer 100 mL d'eau liquide (eau du robinet) dans un bécher.
2. Placer un glaçon dans une coupelle en plastique.
3. Mesurer la température initiale de l'eau liquide dans le bécher, notée θ_i.
4. Placer le glaçon dans le bécher.
5. Agiter quelques secondes.
6. Mesurer la température θ_f du mélange.

Questions

Q4. Préciser le système qui subit une transformation.

Q5. Compléter le schéma « à bulles » donné en annexe I, chaque bulle représentant respectivement le système et le monde extérieur, et représenter le transfert thermique Q_{th}.

Q6. En déduire si la transformation est endothermique ou exothermique. Justifier.

Q7. Compléter l'équation de la transformation (annexe II) qui a lieu dans le bécher.

Q8. Choisir, parmi les adjectifs *chimique*, *physique* et *nucléaire*, celui qui caractérise la transformation. Justifier.

ANA ANA Les différents niveaux de modélisation sont corrects.

Activité 2: Étalonnage du calorimètre

Problème

Pour réaliser des mesures quantitatives de transfert thermique Q_{th}, on utilise un calorimètre. Ce calorimètre participe lui-même aux échanges thermiques. Avant toute mesure, on procède donc à l'étalonnage du calorimètre, de manière à mesurer la contribution du calorimètre aux échanges. Cette contribution s'appelle la capacité thermique du calorimètre, et se note C. *Que vaut la capacité thermique C du calorimètre ?*

Données

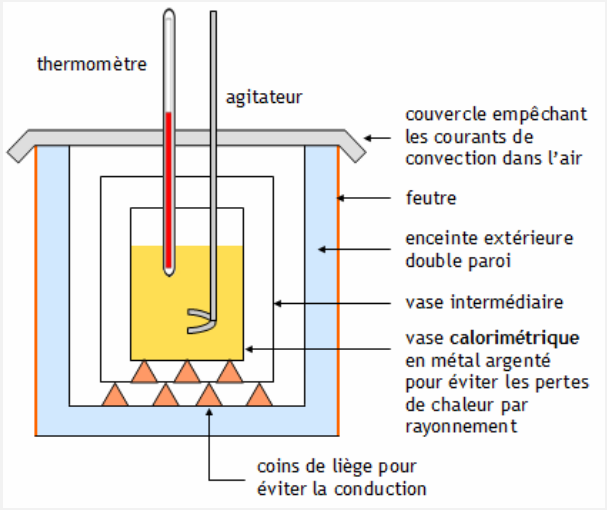
- Masse volumique de l'eau : $\rho = 1{,}0\ \text{g/mL}$.

Documents

Document 1: Qu'est-ce qu'un calorimètre ? (Source: Auteur non identifié)

Un calorimètre est un récipient qui est isolé thermiquement : il permet de réaliser des mesures de température, sans qu'il n'y ait d'échanges extérieurs de chaleur. Les calorimètres utilisés au lycée ne sont pas de vrais calorimètres, et ils sont le siège de très nombreuses pertes thermiques.

Document 2: Schéma de la vue en coupe d'un calorimètre (Source: editions-petiteelisabeth.fr)



Document 3: Capacité thermique d'un corps (Source: Callen, H. B. (1985). *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*. John Wiley & Sons)

La **capacité thermique** C d'un corps représente le transfert thermique Q_{th} nécessaire pour élever sa température de 1 K :

$$C = \frac{Q_{\text{th}}}{\Delta T} \tag{1}$$

Elle s'exprime en joules par kelvin (J K^{-1}). Dans un **calorimètre**, la capacité thermique est essentielle pour évaluer l'échange thermique entre le système étudié et l'environnement. Elle inclut le transfert thermique absorbé par le calorimètre lui-même :

$$Q_{\text{th}} = C \cdot \Delta T \tag{2}$$

Ainsi, pour mesurer le transfert thermique ayant lieu lors d'une réaction chimique ou d'un changement d'état, il faut tenir compte de la capacité thermique propre du calorimètre.

Protocole expérimental

1. Mesurer un volume $V = 250\ \text{mL}$ d'eau du robinet « froide », c'est-à-dire à température ambiante.

2. Placer ce volume dans le calorimètre, et agiter un peu pour atteindre l'équilibre thermique. À ce moment, la température est constante.
3. Noter cette température dans le compte rendu.
4. Préparer 100 mL d'eau du robinet « chaude ». Mesurer sa température et la noter dans le compte rendu.
5. Placer ce volume dans le calorimètre, bouger et agiter jusqu'à l'équilibre thermique.
6. Mesurer la température finale, et la noter dans le compte rendu.
7. En exécutant le script Python proposé↗, déterminer la capacité thermique C du calorimètre. Lire le résultat dans la console Python et le noter dans le compte rendu.

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie. COM Le résultat fait intervenir une notation de grandeur, une équation et une unité.

Activité 3: Proportionnalité du transfert thermique et de la masse

Problème

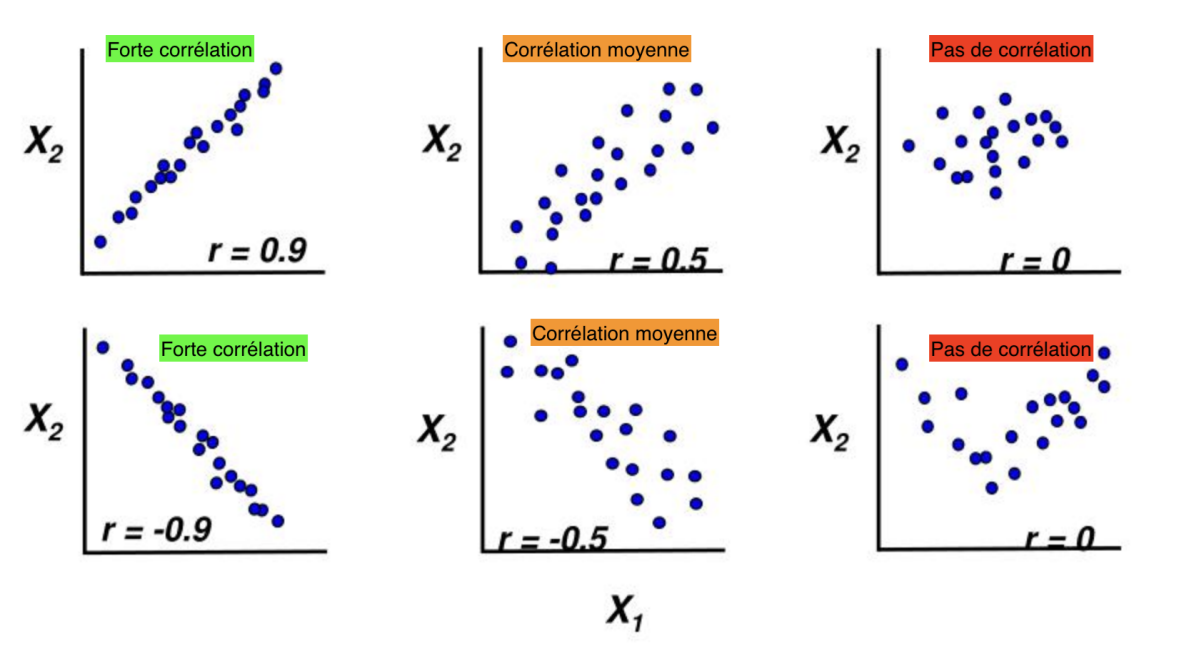
Lors de la fusion de la glace, le transfert thermique est-il proportionnel à la masse du glaçon ?

Documents

Document 4: Le coefficient de corrélation (Source: Freedman, D., Pisani, R., Purves, R. (2007). *Statistics*. W. W. Norton and Company.)

Le **coefficient de corrélation** r mesure l'intensité de la relation de proportionnalité entre deux variables. Il varie entre -1 et 1.
Un coefficient proche de 1 ou -1 indique une forte corrélation. On peut alors considérer que les deux variables sont proportionnelles.
Parfois, on donne le carré du coefficient de corrélation, qui dans ce cas **doit être proche de 1** pour traduire une forte corrélation.

Document 5: Des exemples de corrélation (Source: investopedia.com)



Protocole expérimental

1. Mesurer 250 mL d'eau chaude.
2. Placer ce volume d'eau chaude dans le calorimètre, agiter pour atteindre l'équilibre thermique (température constante).
3. Mesurer la température et la noter dans le compte rendu.
4. Mesurer la masse m d'un glaçon sec et l'ajouter dans le calorimètre.
5. Agiter pour atteindre l'équilibre thermique (température constante). Le glaçon doit être intégralement fondu.
6. Relever la température dans le compte rendu.
7. Calculer le transfert thermique Q_{th} à l'aide du script Python$^{\nearrow}$.
8. Réaliser une autre mesure (m et Q_{th}).
9. Compléter le tableau en ligne$^{\nearrow}$ avec vos deux mesures.
10. Noter dans le compte rendu l'équation $y = f(x)$ de la droite moyenne et le carré du coefficient de corrélation R^2.

Questions

Q9. Expliquer l'intérêt d'utiliser un grand nombre d'expériences pour prouver une thèse en science.

Q10. Expliquer pourquoi les points ne sont pas tous alignés.

Q11. À l'aide de l'ensemble des mesures présentées dans le tableau en ligne et de la courbe tracée, répondre au problème posé. Commenter le résultat obtenu en tenant compte du coefficient de corrélation.

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie. n mesures ont été réalisées. VAL Des sources d'incertitudes sont proposées. VAL Le résultat du mesurage est validé à l'aide d'un argument qui repose sur la valeur du coefficient de corrélation. COM L'utilisation du mot *proportionnel* est correcte.

Activité 4: Détermination de L et critique du modèle

Problème

Que vaut la chaleur latente de fusion de la glace ?

Données

- Valeur de référence pour l'énergie massique de fusion de la glace : $L = 334$ J g^{-1} ;
- Modèle thermodynamique pour l'expérience réalisée : la glace est un solide incompressible à la température de 0 °C.

Documents

Document 6: Chaleur latente de fusion d'une substance (Source: P. Tipler, G. Mosca, *Physique pour scientifiques et ingénieurs*, De Boeck Supérieur)

La chaleur latente ou **énergie massique de changement d'état** est le transfert thermique Q_{th} nécessaire pour changer l'état physique d'une substance **sans variation de température**. Elle est définie par la relation :

$$L = \frac{Q_{\text{th}}}{m}$$

où :

- Q_{th} est le transfert thermique échangé (en joules, J) ;
- m est la masse de la substance (en grammes, g) ;
- L est la chaleur latente spécifique (en joules par gramme, J g^{-1}).

L est donc la valeur absolue du coefficient directeur de la droite représentant la fonction $Q_{\text{th}} = f(m)$.

Questions

Q12. À l'aide de l'équation de la droite moyenne obtenue (affichée sur le graphique), déterminer L, l'énergie massique de fusion de la glace.

Q13. Indiquer si ce résultat est cohérent avec la valeur de référence. Proposer une explication à la différence observée, autre que les incertitudes de mesure.

REA La chaleur latente est déterminée grâce à l'équation de la droite obtenue. VAL Le résultat du mesurage est validé. VAL Le modèle est remis en cause.

Activité 5: Nombre de glaçons nécessaires pour refroidir un mocktail

Problème

Pour être consommées dans des conditions optimales, les boissons de type mocktail sont à servir à une température comprise entre 0 °C et 5 °C. *Combien de glaçons faut-il placer dans un verre à température ambiante pour le refroidir ?*

Données

- Énergie massique de fusion de la glace : $L = 334$ J g^{-1} ;
- Masse volumique de l'eau : $\rho = 10$ g/cL ;
- Modèle thermodynamique pour la glace : solide incompressible à la température de 0 °C.

Document 7: Un virgin mojito (Source: domaine public)



Protocole expérimental

1. Mesurer la masse d'un glaçon.
2. Calculer le transfert thermique Q_{th} qu'il est capable de prendre à son environnement en fondant.
3. Sachant que 1 g d'eau se réchauffe de 1 °C tous les 4 J, en déduire la diminution ΔT de température d'un verre de 25 cL.
4. En déduire le nombre N de glaçons.
5. Critiquer le modèle utilisé.

Questions

Q14. Répondre au problème posé.

REA Les calculs sont corrects. VAL VAL Le résultat du calcul est critiqué au regard du modèle proposé dans les données. Deux critiques sont émises.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	2
SAP	0
REA	4
COM	2
VAL	6

Liens du TP

- le script Python proposé : `https://www.mycompiler.io/view/0glGjKUFjmS`
- script Python : `https://www.mycompiler.io/view/0glGjKUFjmS`
- tableau en ligne : `https://citescolairevillon-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/christophe_de-viti_citescolairevillon_paris/ETsrJqgNIN9GqF3cqpMNUZIBW515OwW8ZZ9q6d4rI_blJg?e=gmyxBR`